多普勒效应

“振动与波”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成、李萨如图形
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

● 主要拓展内容

拓展：地震波和电磁波的矢量性

拓展：多普勒效应及其应用

拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用

思考题： 超声波可以被用于公路交通对行驶车辆进行测速。请同学们思考：How?

秘

首次发现

奥地利物理学家
克里斯蒂安·多普勒
(1803-1853)

多普勒效应

物理-周老师 已结束
2020-04-15

“超声波”可以被应用于公路交通，对行驶车辆进行测速。请同学们思考：我们可以应用它的什么性质进行测速？

单选 已投117票

从车辆反射回的超声波相位发生了变化	60 票
从车辆反射回的超声波波长发生了变化	16 票
从车辆反射回的超声波频率发生了变化	41 票

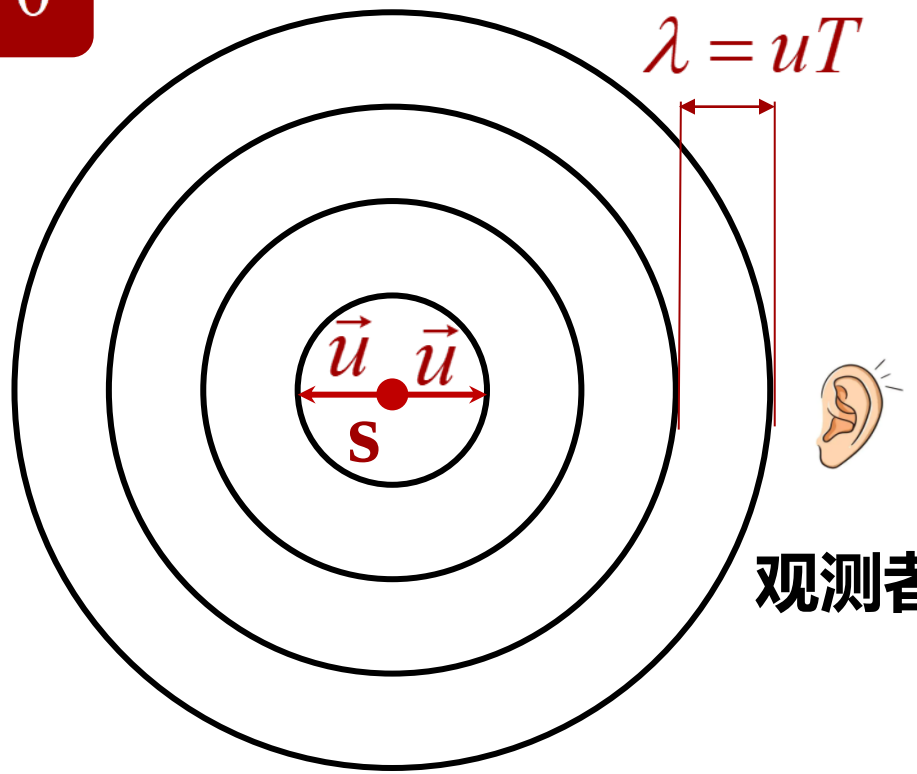
“直觉层面” 描述

- 火车接近时，汽笛声越来越大、且尖锐刺耳；
- 火车远离时，汽笛声越来越小，且柔和动听。

“物理语言” 描述

- 当波源与观测者的相对位置发生变化时，观测者接收到波的频率会发生变化的现象。

$\vec{v}_s = 0$



观测者（人耳）

物理量介绍

$\vec{v}_s$ ——波源相对于媒质的速度

u ——波在媒质传播的速率

ν_0 ——波源产生振动的频率

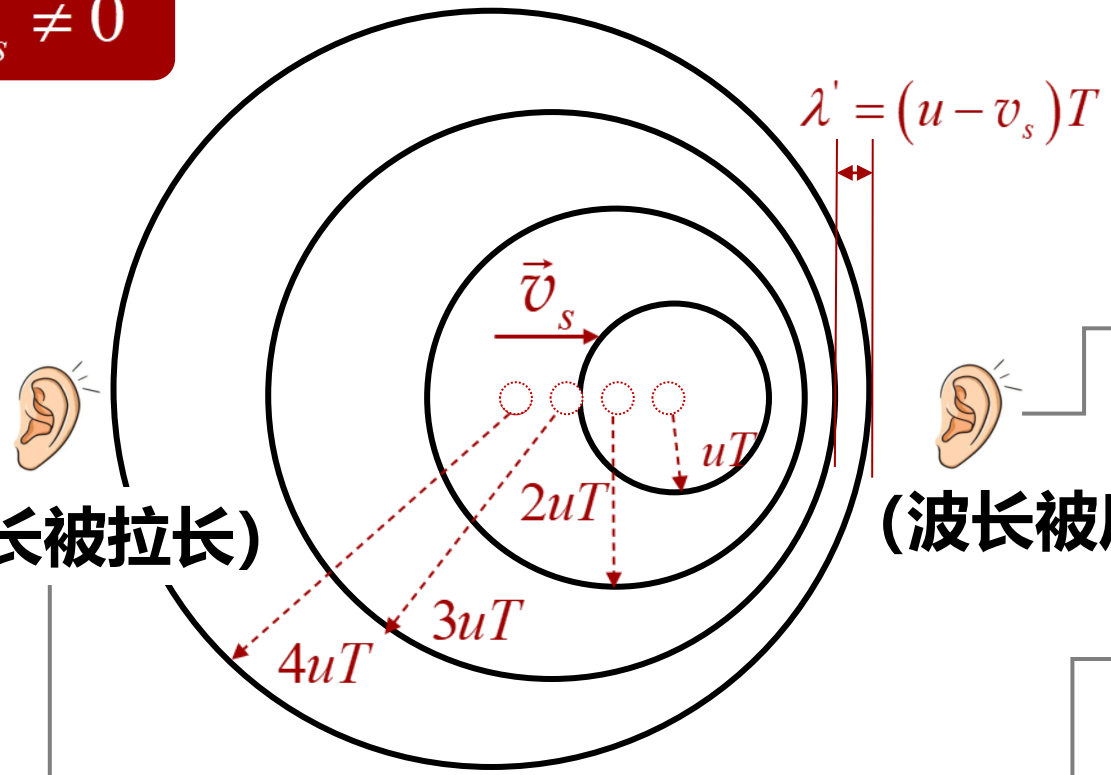
ν ——观测者接收到的波频率

T ——波源振动的周期

$$\nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{u}{uT} = \nu_0$$

- 当波源和观测者均相对于媒质静止时，观测者接收到的波频率**等于波源的振动频率**。

$\vec{v}_s \neq 0$



(波长被拉长)

(波长被压缩)

物理量介绍

$\vec{v}_s$ ——波源相对于媒质的速度
u ——波在媒质传播的速率
ν_0 ——波源产生振动的频率
ν ——观测者接收到的波频率
T ——波源振动的周期

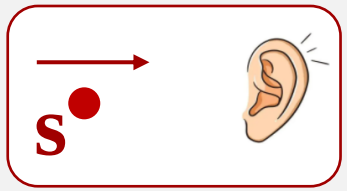
$$\nu = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{(u - v_s)T} = \frac{u}{u - v_s}\nu_0$$

$$\nu = \frac{u}{u + v_s}\nu_0 < \nu_0$$

- 火车接近时，汽笛声越来越大、且尖锐刺耳；
- 火车远离时，汽笛声越来越小，且柔和动听。

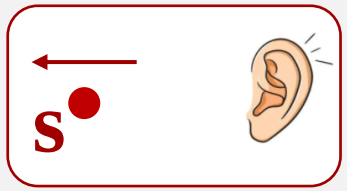
- **波源动，观测者不动：** $\vec{v}_s \neq 0$

- 波源向着观测者运动：



$$\nu = \frac{u}{u - v_s}\nu_0 > \nu_0$$

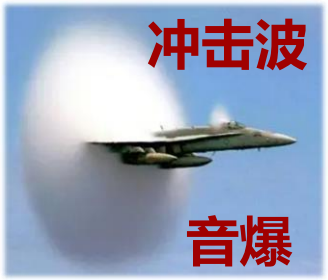
- 波源背离观测者运动：



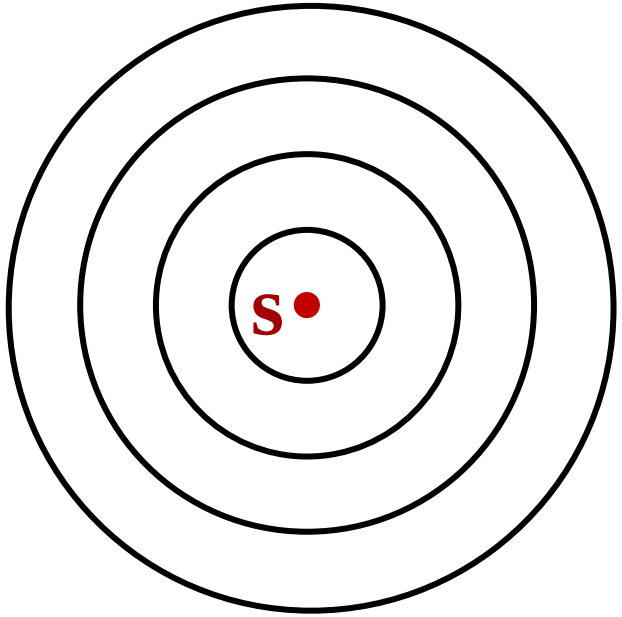
$$\nu = \frac{u}{u + v_s}\nu_0 < \nu_0$$

- 讨论1：当波源速度大于波在媒质中的传播速度会怎样？

$v_s > u$ 超音速飞机、导弹 ⟹

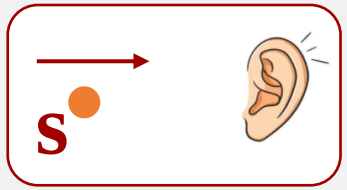


- 讨论2：当波源不动，观测者相对于媒质运动时，情况会怎样？



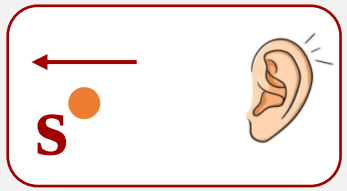
- **波源动，观测者不动：$\vec{v}_s \neq 0$**

  - 波源向着观测者运动：



$$\nu = \frac{u}{u - v_s}\nu_0 > \nu_0$$

  - 波源背离观测者运动：

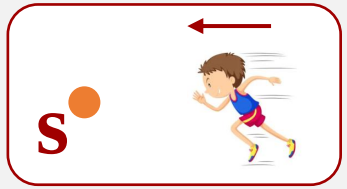


$$\nu = \frac{u}{u + v_s}\nu_0 < \nu_0$$

- **观测者动，波源不动：$\vec{v}_o \neq 0$**

  - 观测者迎着波源运动 ：

单位时间人相对波走过的距离



$$\nu = \frac{u + v_o}{\lambda} = \frac{u + v_o}{u}\nu_0$$

  - 观测者背离波源运动 ：

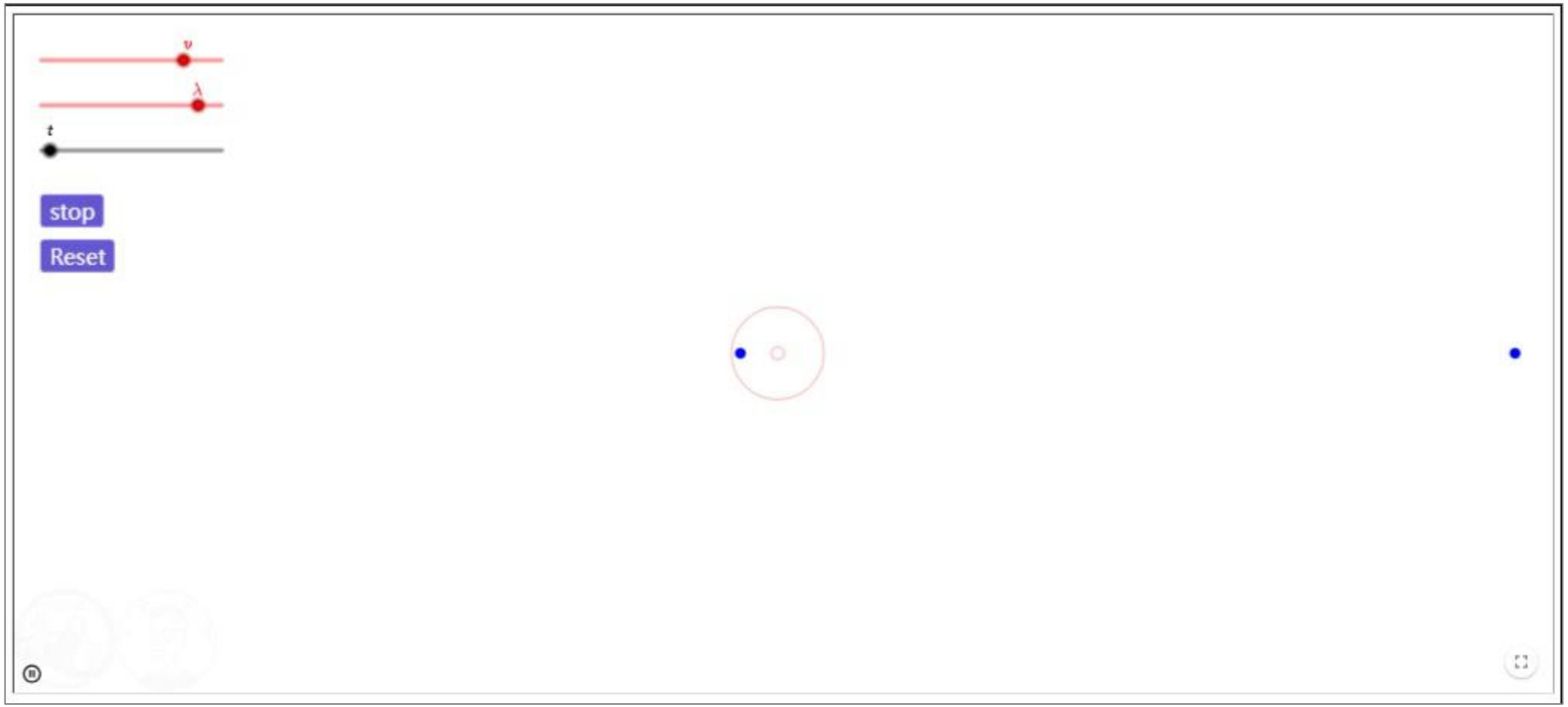
$$\nu = \frac{u - v_o}{\lambda} = \frac{u - v_o}{u}\nu_0$$

- **波源移动**

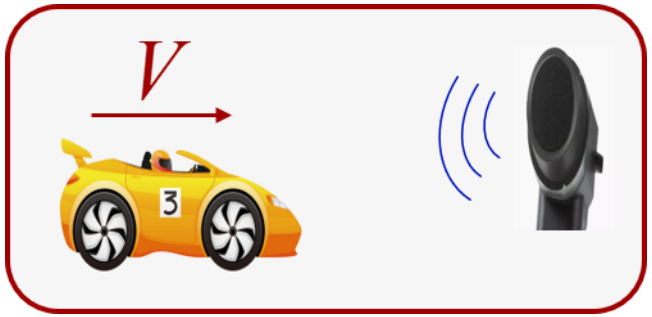
https://www.geogebra.org/m/mk6mv7km

- **观测者移动**

https://www.geogebra.org/m/mk6mv7km



例. 静止的超声波测速器可发射频率为$\nu_0 = 100$ kHz的超声波。有一辆车迎面驶来，测速器的探测端接收到的超声波频率为$\nu' = 112$ kHz。若已知空气中声速为 $u = 340$ m/s，求该车行驶速度 V？



解：车时接收到的频率为：

$$\nu_1 = \frac{u+V}{u}\nu_0 \quad \text{(第一次)}$$

探测器接收到的频率为：

$$\nu' = \frac{u}{u-V}\nu_1 = \frac{u+V}{u-V}\nu_0 \quad \text{(第二次)}$$

代入题设条件：

$$V = \frac{\nu'-\nu_0}{\nu'+\nu_0}u = \frac{112-100}{112+100}\times 340\ \text{m/s} = 19.2\ \text{m/s}$$

物理过程分析

发射↓反射↓接收

- 第一次多普勒效应：

  波源不动、观测者运动

- 第二次多普勒效应：

  波源运动、观测者不动

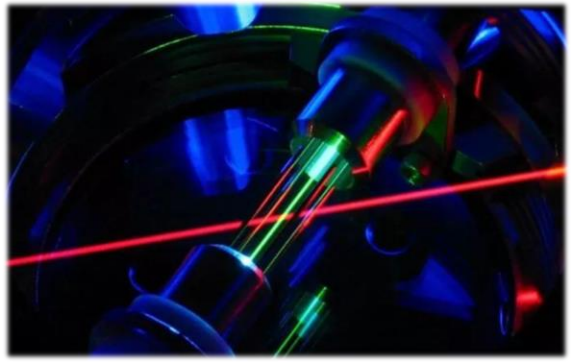
公路测速

医学成像

还有。。。

还有。。。

还有。。。



激光冷却

天文观测

- 波源
- 观测者
- 媒质

→ 波源或观测者相对媒质运动 → 产生多普勒效应 → 观测者接收到频率发生变化

思考题

- 光波的多普勒效应是否与机械波满足同样的物理规律?
- 超声波、微波和光波多普勒公路测速相比，孰优孰劣?

作业

- 思考自己所在的学科与多普勒效应相关的科技成果或工程应用案例，选作研究型作业。

谢　谢